DIPLOMADO EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: Metodología Basada en Competencias

Nombre y Apellidos: Helder Octavio Fernández Guzman

ESCALA Y TRANSVERSALIZACIÓN DE VALORES DE LA ASIGNATURA

1. Datos generales de la carrera y la materia.

CARRERA	PERFIL DEL PROFESIONAL EGRESADO
Licenciatura en Ingeniería Informática	Capaz de analizar problemas informáticos en el nivel de abstracción adecuado para de este modo, identificar las entidades que lo forman y que papel juega cada una de ellas y a partir de ello formalizar el problema y evaluar posibles alternativas para desarrollar e implantar la solución más adecuada. Cuando no encuentre respuesta evidente a un problema, el/la graduado/a en Informática es capaz de innovar y generar nuevas soluciones. Capaz de planificar y gestionar proyectos informáticos, con conocimiento actualizado del mercado, así como del código ético profesional y los aspectos legales en el entorno de las tecnologías de la información. Capaz de administrar y gestionar sistemas informáticos de pequeñas empresas como a grandes organizaciones y personas particulares.
MATERIA / ASIGNATURA	COMPETENCIA DE LA MATERIA
Elementos de Programación y Estructuras de Datos	- Reforzar conocimientos de programación Orientada a Objetos, completando los temas de Herencia. - Introducir una técnica nueva de resolución de problemas - Desarrollar el pensamiento recursivo. - Conceptualizar, analizar, diseñar, implementar y utilizar estructuras de datos.

2. Identificación de Valores

VALORES QUE DECLARA Y ASUME:		
LA INSTITUCIÓN UMSS	LA CARRERA	LA MATERIA
Inclusión Equidad social y de género Cultura de paz Dignidad Integridad moral y ética Excelencia Respeto a la identidad diferente y semejante Legalidad Pluralismo Consenso y equilibrio Solidaridad Complementariedad Transparencia Alternancia Tolerancia Responsabilidad Bioética Igualdad de oportunidades Imparcialidad Despatriarcalización	Excelencia Académica Ética y Conciencia Social Innovación y Desarrollo Compromiso Social Liderazgo Aprendizaje continuo	Excelencia Académica Innovación Pensamiento Crítico Colaboración y Comunicación Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo

3. Escala de Valores

- Realice la escala de valores de su asignatura tomando en cuenta cinco valores que considera más importantes.
- Justifique por qué se propone dicha escala de valores en su asignatura.

ESCALA DE VALORES DE LA ASIGNATURA	JUSTIFICACIÓN DE LA ESCALA DE VALORES
1.Pensamiento Crítico	1. La primera de las cosas que se debe trabajar en mi materia, a mi criterio es fomentar el desarrollo del pensamiento recursivo y la capacidad de análisis y diseño de soluciones.
2.Innovación	2. La introducción de nuevas técnicas de resolución de problemas y el uso de estructuras de datos complejas para que los estudiantes propongan nuevas soluciones.
3.Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo	3. Se espera que los estudiantes adquieran habilidades para enfrentar la resolución de problemas utilizando diferentes técnicas y estructuras de datos, lo que implica un énfasis en la adaptabilidad y el aprendizaje continuo en un campo en constante evolución como la informática.
4.Excelencia Académica	4. Se busca proporcionar a los estudiantes un conjunto de conceptos y habilidades que les permitan resolver problemas de manera elegante, eficiente y correcta, es decir implica un compromiso con el valor asociado.
5.Colaboración y Comunicación	5. Se espera que los estudiantes sean capaces de presentar soluciones a problemas utilizando las estructuras de datos adecuadas, lo cual a mi criterio sugiere un enfoque en la comunicación efectiva y la colaboración en equipo para resolver problemas.

4. Reflexión personal

1. Según lo visto en el módulo ¿cómo puedo lograr una transversalización del saber ser (valores y actitudes) en mí materia?

El modulo me ha ayudado a reflexionar bastante la importancia de los valores y actitudes como parte de mi trabajo como docente, en este sentido, considero que la transversalización del saber ser podría lograrse integrando deliberadamente valores y actitudes en el contenido, la metodología de enseñanza, la evaluación y el trato brindado a mis estudiantes en mi rol como docente, de esta manera los estudiantes no solo lograran adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollarían una comprensión profunda de la importancia de los valores y actitudes éticas en su práctica profesional.

La primera idea que se me viene de manera muy concreta, por ejemplo, proporcionar ejemplos y casos prácticos para que ellos trabajen el contenido de la materia, en estos ejemplos se pueden incluir situaciones que requieran tomar decisiones éticas o considerar el impacto social de las soluciones propuestas. Por ejemplo, al discutir sobre la implementación de estructuras de datos, se pueden presentar casos que requieran consideraciones éticas sobre la privacidad de los datos o la equidad en el acceso a la tecnología.

En la metodología de enseñanza, se puede fomentar el respeto y la inclusión mediante actividades de aprendizaje colaborativas y participativas que valoren las diversas perspectivas y experiencias de los estudiantes (me cuesta en este momento imaginarme una situación concreta, pero creo que si es posible, como hicimos en el modulo).

Al evaluar los trabajos de la materia, se podrían elaborar trabajos en grupo donde la rubrica claramente evalúe tanto la calidad técnica del trabajo como la contribución individual al equipo y el cumplimiento de normas éticas.

Por ultimo, al tratar a los estudiantes con respeto y empatía, y al mostrar integridad en mi trabajo académico y profesional, pienso que esto podría inspirar a los estudiantes a adoptar valores similares.

2. ¿Qué valores se desarrollan al dictar una clase, durante la planificación, el desarrollo y la evaluación?

- En el momento en el que se desarrollan las clases, considero que se podrían desarrollar estos valores: el respeto, la colaboración y la empatía.

- Durante la planificación, los valores que identifico podrían estar presentes son: Responsabilidad, Organización y flexibilidad[1].

- Durante la evaluación: se podrían trabajar o desarrollar la equidad y la transparencia.

1 Flexibilidad, en el sentido de poder adaptarme al progreso real de los estudiantes versus lo planificado, tener la capacidad de gestionar esta situación.

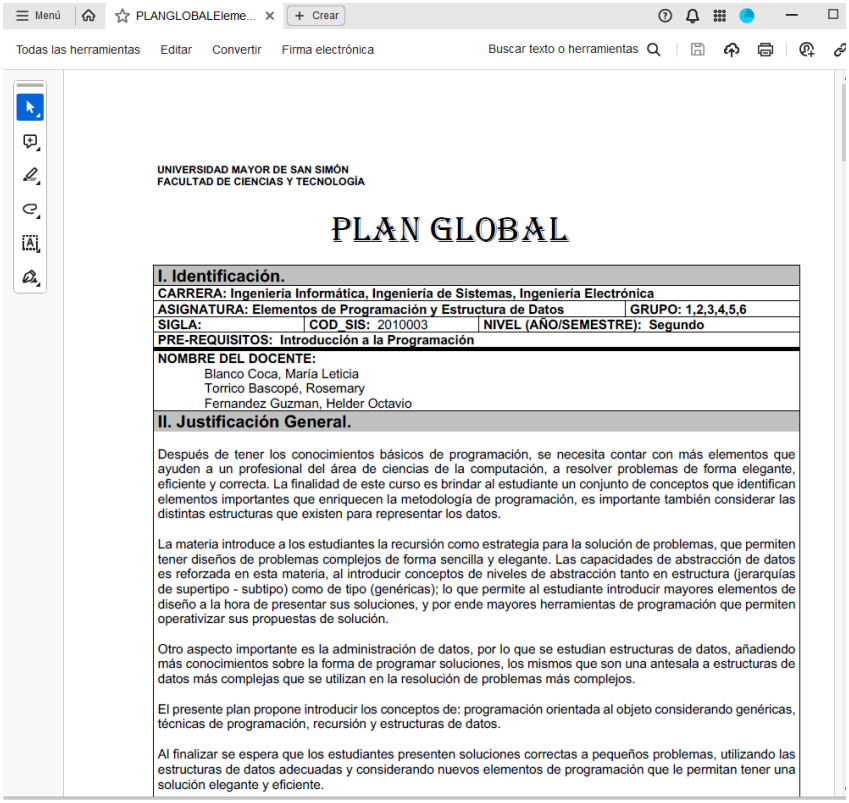
ANEXOS

Adjunte capturas de pantalla de las páginas web de las universidades de dónde obtuvo la información para la realización de este trabajo.

DIPLOMADO EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: Metodología Basada en Competencias

Captura donde se encuentra la descripción de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Informática

Plan global de la materia para el semestre 1/2024 (si es necesario puedo proporcionar una copia del mismo, en un plan global por objetivos)



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PLAN GLOBAL

I. Identificación.		
CARRERA: Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica		
ASIGNATURA: Elementos de Programación y Estructura de Datos		GRUPO: 1,2,3,4,5,6
SIGLA:	COD_SIS: 2010003	NIVEL (AÑO/SEMESTRE): Segundo
PRE-REQUISITOS: Introducción a la Programación		
NOMBRE DEL DOCENTE: Blanco Coca, María Leticia Torrico Bascopé, Rosemary Fernandez Guzman, Helder Octavio		

II. Justificación General.

Después de tener los conocimientos básicos de programación, se necesita contar con más elementos que ayuden a un profesional del área de ciencias de la computación, a resolver problemas de forma elegante, eficiente y correcta. La finalidad de este curso es brindar al estudiante un conjunto de conceptos que identifican elementos importantes que enriquecen la metodología de programación, es importante también considerar las distintas estructuras que existen para representar los datos.

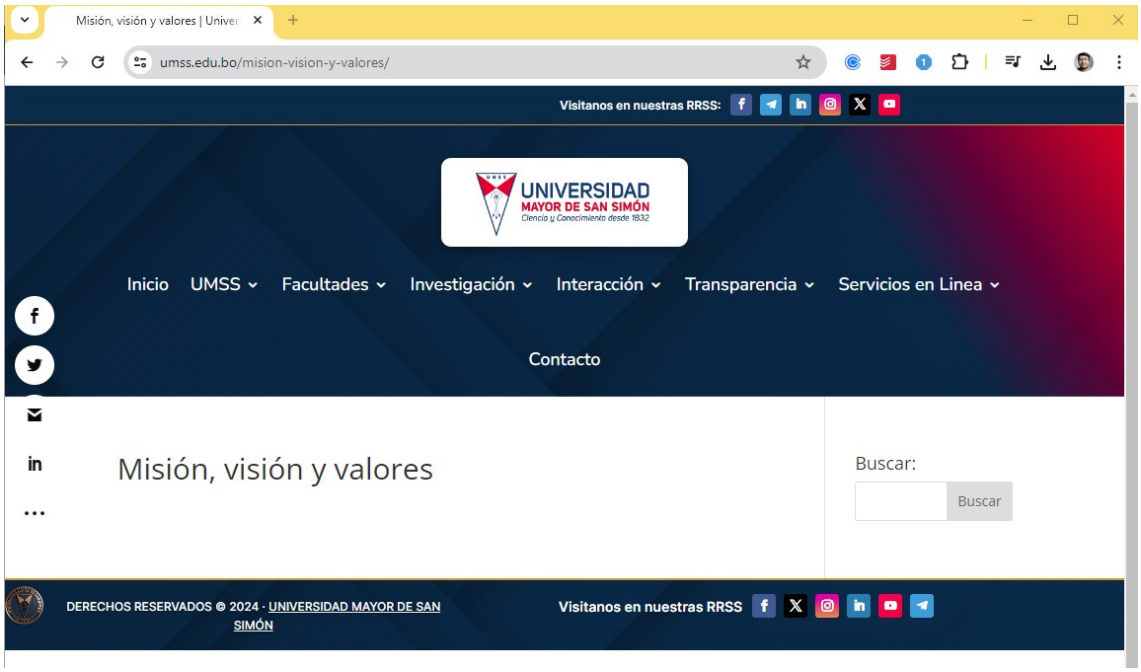
La materia introduce a los estudiantes la recursión como estrategia para la solución de problemas, que permiten tener diseños de problemas complejos de forma sencilla y elegante. Las capacidades de abstracción de datos es reforzada en esta materia, al introducir conceptos de niveles de abstracción tanto en estructura (jerarquías de supertipo - subtipo) como de tipo (genéricas); lo que permite al estudiante introducir mayores elementos de diseño a la hora de presentar sus soluciones, y por ende mayores herramientas de programación que permiten operativizar sus propuestas de solución.

Otro aspecto importante es la administración de datos, por lo que se estudian estructuras de datos, añadiendo más conocimientos sobre la forma de programar soluciones, los mismos que son una antesala a estructuras de datos más complejas que se utilizan en la resolución de problemas más complejos.

El presente plan propone introducir los conceptos de: programación orientada al objeto considerando genéricas, técnicas de programación, recursión y estructuras de datos.

Al finalizar se espera que los estudiantes presenten soluciones correctas a pequeños problemas, utilizando las estructuras de datos adecuadas y considerando nuevos elementos de programación que le permitan tener una solución elegante y eficiente.

En la pagina de la UMSS, existe un apartado “Misión, Visión y Valores”, sin embargo no describe ni provee información alguna.



Pero, se puede obtener esta información (misión, visión y valores) en el nuevo estatuto orgánico de la UMSS 2023 disponible en:
https://www.umss.edu.bo/wp-content/uploads/2023/01/Nuevo-Estatuto-Organico-de-la-UMSS-2023.pdf